

MANUALE UTENTE TECNICO

C64 Video Diagnostic Test Suite

Guida operativa all'analisi del segnale e alla calibrazione video

Versione del software: 1.00

Ambiente operativo: Commodore 64 / 128 (Modalità C64)

Standard supportati: PAL / NTSC

C64 VIDEO DIAGNOSTIC TEST SUITE

Manuale d'Uso dell'Utente (Versione 1.00)

- **Autore:** Sviluppato in ACME Assembler
 - **Piattaforma:** Commodore 64 / 128 (in modalità C64)
 - **Standard Video:** PAL (ottimizzato) / NTSC (compatibile per test statici)
 - **Requisiti Hardware:** Commodore 64 Reale o Emulatore VICE, Monitor CRT o LCD con Scaler
-

1. Introduzione al Software

Il **C64 Video Diagnostic Test** è una suite software progettata per analizzare e calibrare nel dettaglio la resa visiva del tuo Commodore 64. Il programma permette di verificare la qualità del segnale video generato dal chip grafico interno e ti aiuta a regolare i monitor analogici o i moderni upscaler digitali, focalizzandosi su quattro parametri fondamentali:

- Resa e fedeltà cromatica
- Geometria e centratura dello schermo
- Nitidezza dell'immagine e dei pixel
- Stabilità del segnale video complessivo

La suite è stata ottimizzata per garantire la massima stabilità hardware durante l'esecuzione di tutte le schermate di test.

2. Guida all'Uso del Menu Principale

All'avvio, il programma esegue una pulizia completa dello schermo, imposta i bordi neri per azzerare le distrazioni visive e visualizza il menu di selezione in testo *Grigio Chiaro*:

C64 VIDEO DIAGNOSTIC TEST V. 1.00

- 1 - CROSSHATCH GEOMETRY (HI-RES)
- 2 - 16 COLOR BARS (LUMINANCE)
- 3 - CHECKERBOARD 1X1 (SHARPNESS)
- 4 - SMPTE COLOR PATTERN
- 5 - RASTER TIMING STABILITY

[INSERIRE IMMAGINE 1: Schermata d'avvio del Menu Principale]

Controlli Globali

- **Tasti da 1 a 5:** Attivano istantaneamente il rispettivo test video.

- **Tasto [SPAZIO]:** Esce dal test corrente, riattiva le funzioni di sistema e ridisegna il menu principale azzerando la schermata.
-

3. Specifiche Dettagliate dei Test Pattern

TEST 1: Crosshatch Geometry (Tasto 1)

Attiva una schermata ad alta risoluzione (**320x200 pixel**) e disegna un reticolo perfetto di linee bianche spesse esattamente 1 pixel su sfondo nero assoluto. Il reticolo è allineato matematicamente sulla struttura grafica nativa del computer.

[INSERIRE IMMAGINE 2: Schermata del Test Crosshatch]

Analisi Diagnostica e Regolazione:

- **Distorsione Geometrica:** Le linee devono apparire perfettamente dritte e gli angoli retti. Consente di regolare i potenziometri interni o i menu dei monitor CRT (V-SIZE, H-SIZE, V-LIN, CUSHION) per correggere le distorsioni geometriche a "cuscino" o a "barile".
- **Convergenza Catodica:** L'eventuale presenza di aloni colorati (rossi, verdi o blu) attorno alle linee bianche indica un disallineamento dei tre fasci di elettroni all'interno del tubo catodico.
- **Verifica dello Scaling:** Sui monitor LCD moderni dotati di upscaler (es. OSSC, RetroTINK), serve a verificare l'uniformità dello scaling dei pixel e la correttezza dell'aspect ratio (proporzioni 4:3).

TEST 2: 16 Color Bars (Tasto 2)

Il test visualizza 16 barre verticali centrate a schermo. I 16 colori nativi del Commodore 64 sono ordinati in base alla loro scala di luminanza reale, procedendo in modo lineare dal colore più scuro (nero) fino al più chiaro (bianco).

[INSERIRE IMMAGINE 3: Schermata delle 16 Barre Colore]

Ordine dei Colori (da sinistra a destra):

1. Nero | 2. Blu | 3. Marrone | 4. Grigio Scuro | 5. Rosso | 6. Viola | 7. Arancione | 8. Grigio Medio | 9. Verde | 10. Rosa | 11. Grigio Chiaro | 12. Azzurro (Ciano) | 13. Giallo | 14. Verde Chiaro | 15. Blu Chiaro | 16. Bianco

Analisi Diagnostica e Regolazione:

- **Bilanciamento del Gamma:** Consente di regolare il contrasto e la luminosità del monitor in modo che il passaggio visivo da una barra all'altra sia una sfumatura fluida, senza sbalzi eccessivi o colori impastati.
- **Analisi delle Interferenze:** Nei collegamenti analogici a bassa qualità (Composito o RF), i colori saturi vicini tendono a "sbavare". Questo test dimostra visivamente la superiorità di un cavo S-Video (Y/C) schermato.

TEST 3: Checkerboard 1x1 (Tasto 3)

Forza una schermata alternando singoli pixel accesi e spenti, sia in orizzontale sia in verticale, per creare una scacchiera microscopica 1x1. Questo pattern mette sotto massimo sforzo la banda passante del segnale video.

[INSERIRE IMMAGINE 4: Schermata del Pattern a scacchiera 1x1]

Analisi Diagnostica e Regolazione:

- **Nitidezza (Sharpness):** Se il cavo o il monitor sono di scarsa qualità, lo schermo mostrerà una massa grigia uniforme o tremolante. Su monitor professionali o ben tarati ogni singolo pixel risulterà scolpito nettamente.

- **Valutazione Jailbars:** La densità della schermata grigia rende questo test ideale per misurare l'intensità delle "Jailbars" (le barre d'ombra verticali causate dalle interferenze di clock interne sulla scheda madre del computer).

TEST 4: SMPTE Color Pattern (Tasto 4)

Adattamento per C64 dello standard televisivo professionale SMPTE. Lo schermo viene diviso in tre sezioni verticali: barre grandi (75% superiore), barre di fase (8% centrale) e blocchi di calibrazione inferiori.

[INSERIRE IMMAGINE 5: Schermata del Pattern di calibrazione SMPTE]

Procedura di Taratura (Tramite la sezione inferiore):

1. **Regolazione Luminosità (Brightness):** Abbassa il livello di luminosità del monitor finché il blocco "Nero Profondo" (colonne 5-14) si fonde completamente con lo sfondo nero. Il blocco "Grigio Scuro" (colonne 15-19) deve rimanere appena visibile.
2. **Regolazione Contrasto (Contrast):** Alza il contrasto sfruttando il blocco Bianco centrale (colonne 20-29). Portalo al massimo valore possibile prima che il bianco generi distorsioni geometriche o sbavature (*effetto blooming*) sul tubo catodico.

TEST 5: Raster Timing Stability (Tasto 5)

Test dinamico che intercetta la precisione temporale del segnale video. Quando il fascio video raggiunge l'esatto centro dello schermo, il software cambia al volo il colore dello sfondo riga per riga ad altissima velocità.

[INSERIRE IMMAGINE 6: Schermata della Barra Raster]

Risultato Visivo:

A schermo compare una barra sfumata ad asse orizzontale (sfumatura: *Blu* → *Azzurro* → *Bianco* → *Azzurro* → *Blu*) che attraversa l'intera larghezza del monitor, invadendo anche l'area dei bordi esterni.

Analisi Diagnostica e Regolazione:

- **Stabilità del Clock:** Se la barra appare solida e immobile, i componenti interni del computer lavorano in perfetta sincronia. Se i bordi della barra mostrano un tremolio orizzontale (*Jitter*), è presente una fluttuazione elettrica nella scheda madre, causata spesso da condensatori vecchi o da un alimentatore degradato.
- **Nota per Emulatore VICE:** Per visualizzare correttamente la barra senza artefatti, l'accuratezza del rendering video nelle opzioni di VICE deve essere configurata tassativamente su **"Per-cycle" (True PAL)**, altrimenti l'emulazione standard su PC potrebbe mostrare dei microscopici scalini verticali.

4. Disclaimer e Sicurezza Hardware

Sicurezza del Software

Questo software è sicuro al **100%** per l'hardware del Commodore 64. A differenza dei sistemi informatici moderni, i componenti vintage operano a una frequenza fissa. Di conseguenza, consumano la stessa quantità di energia elettrica sia con schermate vuote sia con pattern grafici ad altissima densità (come la scacchiera del *Test 3*).

Le eventuali anomalie cromatiche o le righe orizzontali fisse visibili a schermo durante l'uso non indicano un malfunzionamento. Si tratta semplicemente di interferenze analogiche native della scheda madre (fenomeno del *Luma Leakage*) o di limiti di

campionamento dei monitor LCD moderni (*Aliasing* o *Moiré*). La suite si limita a evidenziarli, senza sottoporre i circuiti a stress oltre i parametri nominali.

⚠ NOTA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

ATTENZIONE: L'autore declina ogni responsabilità per eventuali guasti hardware che dovessero verificarsi sul computer durante l'esecuzione della suite diagnostica.

I componenti interni del Commodore 64 hanno superato i quarant'anni di vita e sono soggetti a guasti spontanei dovuti all'invecchiamento naturale del silicio o al degrado degli alimentatori originali Commodore (i quali possono subire guasti ai regolatori interni ed erogare tensioni superiori ai 5V continui, letali per il computer).

Qualsiasi rottura accidentale che si verifichi in concomitanza con l'uso del programma è da riferirsi unicamente allo stato di usura dell'hardware o a cause elettriche esterne, e non è in alcun modo imputabile all'azione del software.
